

Avance técnico proyecto sistema Direction Finding con RSSI

Javier Andrés Arévalo Garay
 Juan Camilo Cumbe Ruiz
 Donaldo Guio Sierra
 Julián David Ospina Pulido
 Emanuel Alberto Wilchez Garzón
 Jonathan Javier Sierra Medina
 Juan Esteban Vélez Mendoza

I. INTRODUCCIÓN

La localización y rastreo de dispositivos inalámbricos es un área crítica de desarrollo en aplicaciones modernas como el Internet de las Cosas (IoT), los sistemas de navegación autónoma, la logística inteligente y los entornos industriales conectados. Conocer en tiempo real la posición o dirección de un transmisor de radiofrecuencia (RF) permite habilitar funcionalidades esenciales en múltiples escenarios, desde la asistencia médica hasta la supervisión de infraestructura crítica.

Si bien el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) ha sido históricamente el estándar de facto para tareas de localización, su efectividad se reduce notablemente en ambientes interiores o en espacios con obstáculos estructurales, debido a la atenuación de la señal satelital y a fenómenos de multitrayecto [1]. Ante estas limitaciones, han surgido técnicas alternativas de localización que hacen uso de señales de radio emitidas y recibidas por nodos distribuidos, utilizando métricas fácilmente disponibles en los dispositivos de comunicación inalámbrica actuales. Una de estas métricas es el RSSI (Received Signal Strength Indicator), que mide la potencia de la señal recibida y permite estimar la distancia relativa entre dispositivos [2].

Los sistemas de localización basados en RSSI (re han ganado notoriedad gracias a su bajo costo, su simplicidad y su compatibilidad con tecnologías ampliamente difundidas como Wi-Fi, ZigBee, Bluetooth y LoRa. A través de un conjunto de nodos con posiciones conocidas, se capturan los niveles de señal emitidos por un transmisor y se estiman las distancias relativas, las cuales pueden ser procesadas mediante algoritmos geométricos (como la trilateración o multilateración) para calcular su ubicación aproximada [3].

Aunque el RSSI es una métrica propensa a errores por interferencias, ruido, orientación de antenas y condiciones ambientales, se han desarrollado múltiples estrategias para reducir estas fuentes de error y mejorar la precisión de los sistemas, incluyendo modelos estadísticos, filtros de Kalman, y técnicas de aprendizaje automático [2]. En particular, el enfoque de Direction Finding basado en RSSI permite no solo estimar una posición, sino también inferir la dirección de la fuente emisora, lo cual es útil para tareas como el rastreo de objetos móviles o la orientación de sistemas autónomos. Si bien esta técnica presenta limitaciones inherentes, como la variabilidad

del RSSI en entornos no controlados, su facilidad de implementación y bajo requerimiento de hardware adicional la convierten en una solución viable para numerosas aplicaciones prácticas [4]. Actualmente, la investigación en esta área se centra en mejorar la robustez de las estimaciones y en integrar múltiples fuentes de datos para aumentar la precisión espacial.

II. ESTADO DEL ARTE PARTE 1

El uso del Received Signal Strength Indicator (RSSI) como base para sistemas de localización se fundamenta en la relación que existe entre la potencia de una señal electromagnética y la distancia que recorre desde el transmisor hasta el receptor. En condiciones ideales de espacio libre, la señal de radiofrecuencia (RF) sufre atenuación proporcional al cuadrado de la distancia, lo cual permite estimar la posición de un emisor a partir de la potencia con la que se recibe su señal [5]. Esta relación se modela comúnmente mediante el modelo logarítmico de pérdida de trayectoria, expresado como:

$$P_{RX}(d) = P_{RX}(d_0) - 10\gamma \log_{10}\left(\frac{d}{d_0}\right) + X_{\sigma}$$

Donde:

$P_{RX}(d)$ = Potencia Recibida a una distancia d

$P_{RX}(d_0)$ = Potencia Recibida a una distancia de referencia d_0

γ = Exponente de pérdida de trayectoria

X_{σ} = es una variable aleatoria que representa el desvanecimiento debido a factores como multitrayecto y obstrucciones. Mediciones empíricas de coeficientes γ y X_{σ} En dB se han mostrado los siguientes valores para varios casos de propagación de ondas en interiores. [6]

Tipo de edificio	Frecuencia de transmisión	γ	σ [dB]
Vacio, espacio infinito	-	2.0	0
Tienda minorista	914 MHz	2.2	8.7
Tienda de comestibles	914 MHz	1.8	5.2
Oficina con partición dura	1.5 GHz	3.0	7
Oficina con partición blanda	900 MHz	2.4	9.6
Oficina con partición blanda	1.9 GHz	2.6	14.1
Textil o químico	1.3 GHz	2.0	3.0
Textil o químico	4 GHz	2.1	7.0, 9.7
Oficina	60 GHz	2.2	3.92
Comercial	60 GHz	1.7	7.9

Tabla 1: Parámetros de atenuación para distintos tipos de espacios y frecuencias de transmisión

Para la implementación del proyecto tomamos el modelo de

perdida de trayecto logarítmico y lo aplicamos para estimar distancias a partir de mediciones RSSI, quedando de la siguiente forma $RSSI = P_{Tx} - (P_{ref} + 10n \log_{10}(d)) + X_\sigma$

Despejando en la ecuación la distancia, nos quedaría que la distancia aproximada entre el nodo fijo y el nodo móvil es:

$$d = 10^{\left(\frac{P_{Tx} - RSSI - P_{Ref}}{10n}\right)}$$

Donde:

RSSI = potencia recibida [dBm]

P_{Tx} = potencia de transmisión [dBm]

P_{Ref} = Potencia desde un punto de referencia

A. Ventajas

En la siguiente sección se aborda las ventajas que suponen el uso de RSSI como métrica principal en sistemas como el proyecto que se propone.

Entre las ventajas más destacadas se encuentra su bajo costo de implementación, ya que no requiere hardware adicional ni sensores especializados. A diferencia de técnicas como el tiempo de llegada (Time of Arrival, ToA), el ángulo de llegada (Angle of Arrival, AoA), o las señales ultraanchas (UWB), que exigen sincronización precisa, antenas direccionales o módulos específicos [1], el RSSI está disponible en la mayoría de los transceptores inalámbricos comerciales, incluyendo los módulos NRF24L01, los cuales también nos suponen una ventaja ya que pueden obtener tanto las lecturas de RSSI como transmitir las al nodo central sin necesidad de un canal adicional.

En comparación con otras técnicas de localización más precisas, como la basada en UWB o AoA, la solución RSSI presenta una ventaja práctica significativa: puede ser implementada sobre microcontroladores de muy bajo consumo y recursos limitados, como la Raspberry Pi Pico W los cuales son energéticamente eficientes.

Otra ventaja importante es la simplicidad del modelo matemático que relaciona la potencia recibida con la distancia.

Aunque el modelo logarítmico de propagación tiene limitaciones en entornos reales, su relativa sencillez permite comprender e implementar algoritmos de localización sin necesidad de herramientas avanzadas de procesamiento de señales o control estadístico complejo.

Además, el RSSI es fácilmente integrable con técnicas de agregación espacial, como la trilateración o la multilateración, lo que permite estimar posiciones relativas a partir de múltiples nodos. Dado que el sistema propuesto está compuesto por ocho nodos fijos distribuidos espacialmente, el RSSI se convierte en una opción lógica, ya que permite usar la variación de la intensidad de la señal en cada nodo para inferir la dirección del transmisor móvil [3].

B. Desventajas

Aunque el uso de RSSI ofrece múltiples ventajas para aplicaciones de localización de bajo costo, también presenta importantes limitaciones técnicas que restringen su precisión y confiabilidad, especialmente en entornos dinámicos o no controlados.

Una de las principales desventajas del RSSI es su alta susceptibilidad a la variabilidad ambiental. Las mediciones de potencia recibida pueden fluctuar significativamente debido a la presencia de obstáculos, interferencias electromagnéticas, condiciones atmosféricas. Este fenómeno, conocido como

fading o desvanecimiento, puede producir errores de localización de varios metros incluso cuando la posición física del transmisor no cambia [1].

Además, el RSSI está fuertemente afectado por el efecto multitrayecto, donde las señales reflejadas en superficies (paredes, muebles, estructuras metálicas) interfieren con la señal directa. Esta interferencia puede resultar en una suma constructiva o destructiva de las señales, generando fluctuaciones impredecibles en la medición. En entornos cerrados o densamente poblados de obstáculos, el multitrayecto puede hacer que la señal recibida no tenga una correlación directa con la distancia al transmisor [2].

Otra limitación importante es la falta de linealidad y universalidad del modelo de propagación utilizado. El modelo logarítmico que relaciona la distancia con la pérdida de potencia requiere una calibración precisa del exponente de atenuación del entorno, el cual varía no solo entre distintos escenarios (interior vs. exterior), sino también dentro de un mismo espacio si hay cambios estructurales o interferencias. Esta necesidad de calibración complica la portabilidad del sistema a nuevos entornos y disminuye su robustez operativa [3].

Asimismo, los sistemas basados en RSSI no permiten obtener información direccional directa de la señal, como sí lo hacen técnicas basadas en Angle of Arrival (AoA) o Time Difference of Arrival (TDoA). Esto significa que, para estimar una dirección, se requiere un conjunto de nodos receptores distribuidos estratégicamente en el espacio. Si estos nodos están mal ubicados o alineados, pueden producirse zonas de ambigüedad espacial en las que múltiples posiciones generan patrones de RSSI similares, afectando la precisión del sistema [4].

Otro punto crítico es la resolución espacial limitada. Dado que los cambios en la potencia recibida no siempre son significativos para pequeñas variaciones en la posición del transmisor, se dificulta detectar desplazamientos menores. Debido a estas perturbaciones, la estimación de distancia basada en RSSI es inherentemente inexacta. Sin embargo, mediante técnicas estadísticas y filtros adaptativos se pueden reducir los efectos del ruido.

Por último, el enfoque basado en RSSI es ideal para proyectos donde el objetivo no es alcanzar una precisión milimétrica, pero sí hallar una estimación de posición precisa.

C. Algoritmos Comunes

La localización RSSI combina la estimación de distancias con algoritmos geométricos o estadísticos, como en el proyecto se utilizarán módulos NRF24L01, no se hará uso de las estimaciones comunes basadas en AoA, se detallará el funcionamiento y aspectos matemáticos del algoritmo a usar en el proyecto, para los demás se hará mención y se resaltarán aspectos importantes. Los algoritmos que se podrían usar son:

1) Trilateración:

La trilateración es un método geométrico que permite determinar la posición de un objeto desconocido a partir de su distancia estimada con respecto a tres o más puntos fijos cuyas coordenadas son conocidas. En el contexto del presente proyecto, estas distancias se estiman utilizando el valor del RSSI (Received Signal Strength Indicator) obtenido por los nodos

fijos ante una transmisión desde el nodo móvil.

a) Para 3 Nodos Fijos

Supóngase que se tienen tres nodos fijos ubicados en posiciones conocidas:

Nodo 1: (x₁, y₁)

Nodo 2: (x₂, y₂)

Nodo 3: (x₃, y₃)

El nodo móvil se encuentra en una posición desconocida (x, y), y las distancias estimadas desde cada nodo fijo al nodo móvil son d₁, d₂ y d₃, respectivamente. Las relaciones geométricas entre estas posiciones y distancias

se expresan como:

$$\begin{aligned}(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 &= d_1^2 \\ (x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 &= d_2^2 \\ (x - x_3)^2 + (y - y_3)^2 &= d_3^2\end{aligned}$$

Estas tres ecuaciones representan circunferencias centradas en cada nodo fijo, con radios iguales a las distancias estimadas. La intersección de estas circunferencias corresponde a la posición del nodo móvil. Para resolver el sistema, se pueden restar pares de ecuaciones para eliminar los términos cuadráticos y obtener expresiones lineales en X y Y.

2) Para 4 o más Nodos Fijos (Multilateración)

Se hará la explicación aplicando un ejemplo con 4 nodos que reciben valores de distancia.

Nodo A: (0, 0) m, d₁ = 2.0 m

Nodo B: (4, 0) m, d₂ = 2.2 m

Nodo C: (0, 4) m, d₃ = 2.1 m

Nodo D: (4, 4) m, d₄ = 2.4 m

A partir de la ecuación

$$(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 = d_i^2$$

Se toma la ecuación del Nodo A como referencia y se restan las otras tres:

$$\begin{aligned}-2x(x_2 - x_1) - 2y(y_2 - y_1) &= d_2^2 - d_1^2 - (x_2^2 - x_1^2 + y_2^2 - y_1^2) \\ -2x(x_3 - x_1) - 2y(y_3 - y_1) &= d_3^2 - d_1^2 - (x_3^2 - x_1^2 + y_3^2 - y_1^2) \\ -2x(x_4 - x_1) - 2y(y_4 - y_1) &= d_4^2 - d_1^2 - (x_4^2 - x_1^2 + y_4^2 - y_1^2)\end{aligned}$$

Sustituyendo obtenemos lo siguiente:

$$\begin{aligned}-8x &= 2.2^2 - 2.0^2 - (16 - 0) = 4.84 - 4.00 - 16 = -15.16 \\ -8y &= 2.1^2 - 2.0^2 - (16 - 0) = 4.41 - 4.00 - 16 = -15.59 \\ -8x - 8y &= 2.4^2 - 2.0^2 - (32 - 0) = 5.76 - 4.00 - 32 = -30.24\end{aligned}$$

Haciendo un sistema matricial se obtiene:

$$A = \begin{bmatrix} -8 & 0 \\ 0 & -8 \\ -8 & -8 \end{bmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{bmatrix} -15.16 \\ -15.59 \\ -30.24 \end{bmatrix}$$

Haciendo la solución por mínimos cuadrados

$$\vec{x} = (A^T A)^{-1} A^T \vec{b}$$

$$\begin{aligned}A^T A &= \begin{bmatrix} 128 & 64 \\ 64 & 128 \end{bmatrix}, \quad A^T \vec{b} = \begin{bmatrix} 241.6 \\ 244.0 \end{bmatrix} \\ \Rightarrow \vec{x} &= \begin{bmatrix} 1.90 \\ 1.03 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

La posición estimada del nodo móvil es aproximadamente:

$$(x, y) \approx (1.90 \text{ m}, 1.03 \text{ m})$$

3) Centroide ponderado

Este método estima la ubicación del transmisor como un promedio ponderado de las posiciones de los nodos receptores, usando el inverso de la distancia:

$$(x, y) = \frac{\sum_{i=1}^N \frac{1}{d_i} (x_i, y_i)}{\sum_{i=1}^N \frac{1}{d_i}}$$

Es computacionalmente ligero, pero su precisión es menor si las mediciones de distancia presentan mucho error o si los nodos están mal distribuidos [2].

4) Fingerprinting (huellas de señal)

El algoritmo de Fingerprinting, también conocido como localización basada en huellas de señal, es una técnica no paramétrica que evita el uso de modelos físicos de propagación de radio. En lugar de calcular distancias desde los niveles de RSSI, este método compara directamente los patrones de potencia de señal recibidos con una base de datos previamente construida en un entorno determinado.

a) Fases del algoritmo

(1) Fase offline (entrenamiento):

se recorren múltiples puntos del área de interés y se registran los vectores de RSSI desde un transmisor ubicado en coordenadas conocidas. Estos datos conforman una base que asocia una huella de señal a una posición.

(2) Fase online (localización):

se mide un nuevo vector de RSSI y se compara con los almacenados en la base de datos. La posición estimada corresponde a la huella más similar.

b) Formulación Matemática

Sea:

$$\mathbf{r} = [r_1, r_2, \dots, r_N]$$

el vector de RSSI medido por N nodos.

Y

$$\{(\mathbf{r}_i, \mathbf{P}_i)\}_{i=1}^M$$

la base de datos de huellas, donde $\mathbf{P}_i = (X_i, Y_i)$ es la posición asociada a la huella $\mathbf{r}_i$

La estimación de la posición se realiza como:

$$\hat{\mathbf{p}} = \arg \min_{\mathbf{P}_i} \|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i\|_2$$

III. ESTADO DEL ARTE PARTE 2

Para introducción a este temario se realizó un análisis teórico de las fuentes bibliográficas más cercanas en relación con Direction Finding, como técnicas en nodos inalámbricos usando sensores [7] y un histórico completo sobre la relación en la teoría de Direction Finding [8].

En el ámbito de la localización en interiores, el profesor Rugeles y León (2013) realizaron una contribución relevante al comparar técnicas basadas en redes de sensores inalámbricos. Su estudio incluyó una evaluación exhaustiva de algoritmos como:

- Superposición de anillos (RSSI)

- Fingerprinting

Mediante simulaciones en MATLAB, los autores analizaron el impacto del número de nodos de referencia en la precisión de la localización, demostrando que un mayor despliegue de nodos reduce significativamente el error. Sin embargo, destacaron la necesidad de validar estos resultados en entornos reales, ya que las condiciones simuladas pueden no reflejar completamente las limitaciones de implementación práctica.

Esta investigación sienta un precedente metodológico para el desarrollo de sistemas de localización en tiempo real en espacios cerrados, especialmente en escenarios donde las tecnologías satelitales (como GPS) no son viables. Sus hallazgos resultan fundamentales para trabajos posteriores que busquen optimizar la precisión y escalabilidad de estas soluciones.

En el campo de la radiogoniometría, el trabajo de Rohde & Schwarz (2011) constituye una referencia fundamental al presentar una revisión teórica exhaustiva de las técnicas de estimación de dirección de llegada (DOA). Su estudio abarca:

- **Métodos clásicos:** Técnica Watson-Watt (basada en amplitud). Radiogoniometría Doppler (utilizando efecto Doppler).

- **Enfoques modernos:** Formación de haces (beamforming). Algoritmos de subespacio como MUSIC y ESPRIT, destacados por su alta resolución en entornos multipath.

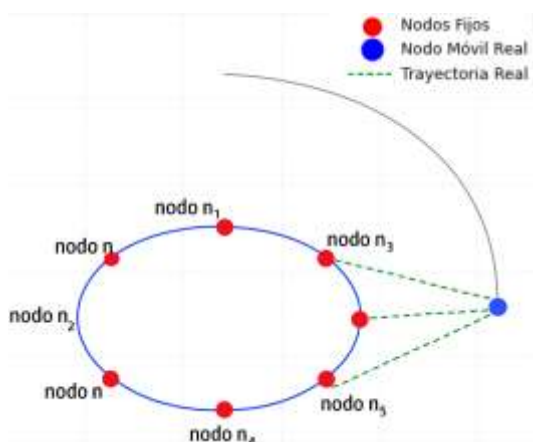
Los autores analizan los factores críticos que influyen en la precisión, entre ellos: Número de elementos de antena (a mayor cantidad, mejor resolución angular). Apertura del sistema (impacto en la capacidad de discriminación). Nivel de ruido (limitaciones en escenarios de baja SNR).

Esta investigación es particularmente relevante para aplicaciones actuales de localización de emisores en entornos complejos, donde la presencia de multi-trayectoria, interferencias y propagación no lineal exige el uso de estrategias avanzadas de procesamiento de señales. El estudio sienta las bases para el desarrollo de sistemas de radiogoniometría robustos, capaces de mitigar ambigüedades en condiciones reales.

IV. IMPLEMENTACIÓN EN EL PROYECTO PARTE 1

A. Parámetros de Implementación del Proyecto

Fig.1. Disposición del sistema de Direction Finding



La imagen [1] muestra la disposición espacial entre los nodos fijos, los cuales se encuentran en un arreglo circular a una disposición específica, y calculan la trayectoria de un nodo

móvil hasta el arreglo de 8 nodos, midiendo la incidencia de señal RSSI y calculando la distancia con respecto al nodo móvil.

Los nodos fijos actúan como estaciones anclas de recepción, se componen de:

- Raspberry Pi Pico W
- Módulo transceptor (NRF24L01)
- Pantalla I²C oled (SSD1306)

Estos módulos se comunican mediante el transceptor con un nodo central, cuenta con los mismos componentes de un nodo fijo. Este a su vez está conectado a un pc mediante USB, para visualizar los datos recibidos de la Raspberry Pi Pico W (nodo central). El nodo móvil se compone de:

- Raspberry Pi Pico W
- Módulo ESP32CAM

B. Modelo de pérdida de trayecto logarítmico

Como vimos en la sección de aspectos teóricos, para calcular la distancia teníamos que utilizar la siguiente ecuación.

$$d = 10^{\left(\frac{P_{Tx} - RSSI - P_{Ref}}{10n}\right)}$$

Para poder implementarlo debemos de realizar una calibración inicial.

1) Calibración inicial

Se coloca el nodo móvil a una distancia patrón de un nodo fijo. Se mide el RSSI, tomando un numero específico de muestras, para luego promediarlas. Definimos

$$P_{Ref} = P_{Tx} - RSSI_{Medido}$$

El coeficiente n es dependiente del entorno de ejecución, ya que, dependiendo de edificios, interferencias RF. Cada uno de los 8 nodos fijos mide el RSSI proveniente del nodo móvil. Usando la ecuación anterior, se estima la distancia a ese nodo. Una vez se tienen al menos 3 distancias y las coordenadas de los nodos fijos, se aplica el algoritmo de trilateración para calcular la posición del nodo móvil.

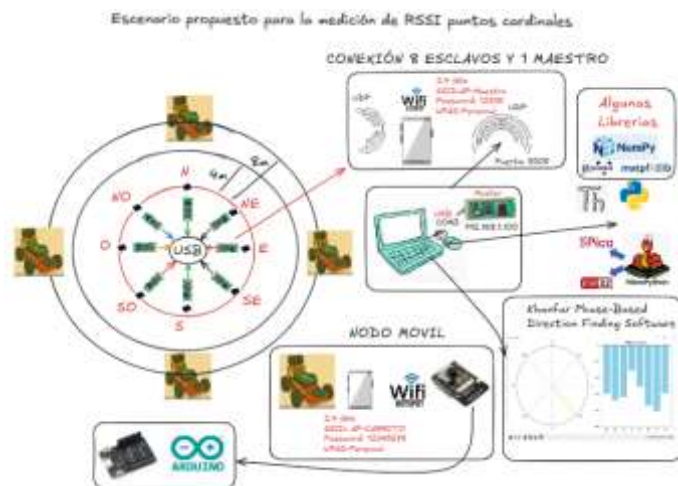
V. IMPLEMENTACIÓN EN EL PROYECTO PARTE 2

En este apartado se anexó las evidencias graficas de todo el proyecto, el cual incluye el desarrollo del proyecto por etapas, especificaciones del hardware y del software que se utilizó.

A. Diagrama del Sistema

Para resumir de forma óptima todo el sistema Direction Finding es necesario un diagrama de todo el sistema. Por ello, en la figura 2, donde se evidencio cada uno de los bloques que corresponde tanto a nivel de Hardware (uso de todas las Raspberry pi pico W esclavas, maestra, pantalla OLED y Arduino y módulo de programar ESP32-CAM-MB). También aparece el uso del Software (como MicroPython,y Arduino).

Fig.2. Diagrama esquemático de los protocolos a utilizar



El sistema de Direction Finding está diseñado para localizar un nodo móvil mediante una red inalámbrica, un celular que actúa como punto de acceso Wifi, creando una red con SSID "APMAESTRO" y contraseña (usando seguridad WPA2-Personal) a una frecuencia de 2.4 GHz.

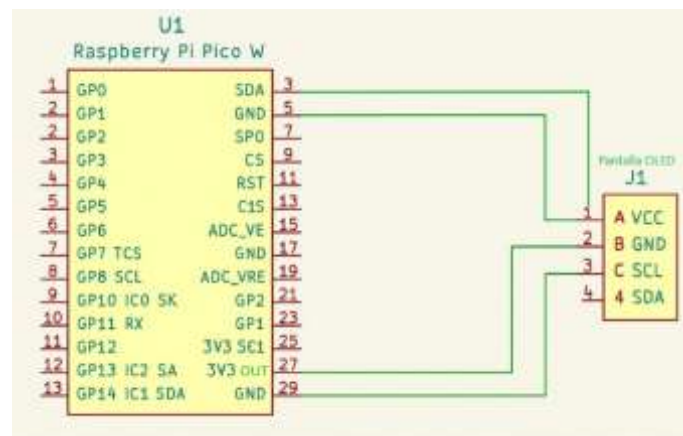
A estas se conectan ocho dispositivos esclavos, cada uno basado en una Raspberry Pi Pico W, distribuidos estratégicamente en un círculo con un radio de 16.5 cm y ubicados en las direcciones cardinales (Norte, Noreste, Este, Sureste, Sur, Suroeste, Oeste y Noroeste). Estos esclavos detectan la intensidad de la señal (RSSI) emitida por un nodo móvil, que es un carrito equipado con su propio hotspot Wifi (SSID "AP-CARRITO" y contraseña usando seguridad WPA2-Personal).

Cuando se detecta esta intensidad esta información se envía al Maestro a través de paquetes UDP, un protocolo que permite una comunicación rápida y eficiente en tiempo real. El Maestro, implementado también con una Raspberry Pi Pico W y conectado a un ordenador mediante un puerto USB, recibe los datos de todos los esclavos y los procesa utilizando un software basado en Python, como se indica por los logos de Micro Python en el diagrama.

A partir de las mediciones de RSSI recopiladas, el sistema emplea la trilateración, que calcula la ubicación usando las distancias estimadas a partir de la intensidad de la señal entre el nodo móvil y los esclavos, permitiendo una localización precisa que puede ser utilizada para aplicaciones como navegación autónoma o monitoreo en tiempo real, todo gestionado desde el ordenador que actúa como interfaz central del sistema.

B. Diagrama esquemático PBC

Fig. 3. Idealización del Diagrama esquemático para los nodos esclavos



En la figura 3 se evidencio una idealización de las conexiones existentes en el conjunto de nodos esclavos, este esquema se especificó la interconexión entre una Raspberry Pi Pico W y un módulo de pantalla OLED a través del protocolo de comunicación I2C. Se puede identificar que estos nodos esclavos están compuestos por:

- **U1 (Raspberry Pi Pico W):** Este Actuó como el microcontrolador esclavo en cada punto cardinal, encargado de controlar la pantalla OLED para visualizar los RSSI <-90dBm, procesar e interconectarse con el nodo maestro para el almacenamiento de datos brutos "RAWDATA"
- **J1 (Pantalla OLED):** En este proyecto representó el conector de la pantalla OLED, con cuatro pines fundamentales:
 - **A (VCC):** Pin de alimentación positiva.
 - **B (GND):** Pin de tierra.
 - **C (SCL):** Línea de reloj del bus I2C.
 - **D (SDA):** Línea de datos del bus I2C.

Es importante tener en cuenta las conexiones de Alimentación; ya que nos permitió alimentar la pantalla con una por medio del pin **3V3_OUT** (salida de 3.3V) de la Raspberry Pi Pico W. Además, se conecta al pin **A (VCC)** del conector J1 de la pantalla OLED. Este pin proporciona la tensión de alimentación necesaria de 3.3V para el funcionamiento del módulo OLED.

Cualquiera de los pines **GND** (tierra) de la Raspberry Pi Pico W se conecta al pin **B (GND)** del conector J1, estableciendo la referencia de tierra común para todo el circuito. Por otra parte, las **líneas de Comunicación I2C** se caracterizan de la siguiente manera:

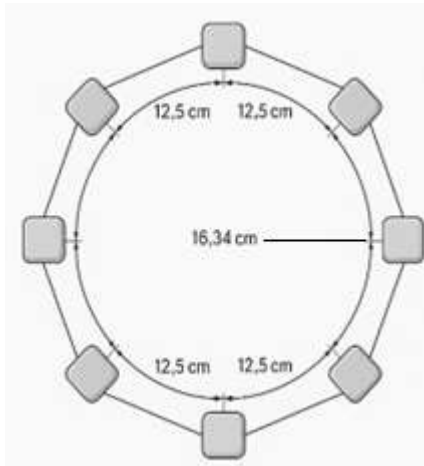
- El pin **GP17** (GPIO 17) de la Raspberry Pi Pico W, designado para la línea de reloj I2C (I2C0 SCL), se conecta al pin **C (SCL)** del conector J1 de la pantalla OLED. Esta conexión es crucial para sincronizar la transferencia de datos entre ambos dispositivos.
- El pin **GP16** (GPIO 16) de la Raspberry Pi Pico W, designado para la línea de datos I2C (I2C0 SDA), se conecta al pin **D (SDA)** del conector J1 de la pantalla OLED. Esta línea bidireccional permite la transmisión y recepción de datos.

C. Evidencias del desarrollo

En evidencias de desarrollo hablaremos de cómo se empezó a hacer el montaje y cuales fueron nuestras ideas a lo largo del proyecto para poder llegar a la conclusión del todo el montaje, a continuación, colocaremos etapas del montaje físico para su entendimiento.

Desde el principio nos guiamos de este esquema de las antenas utilizando geometría básica como se muestra en las siguientes figuras:

Fig.4. Mediciones entre las Raspberry Pi Pico W esclavas y el radio.



1) ETAPA 1:

Para la primera etapa, se elaboró el modelo 3D de la base que será anclada al trípode y que, al mismo tiempo, funcionará como soporte para la colocación de las antenas. A continuación, se presenta el modelo 3D de dicha base

Fig. 5 Modelamiento del soporte PVC para la plataforma

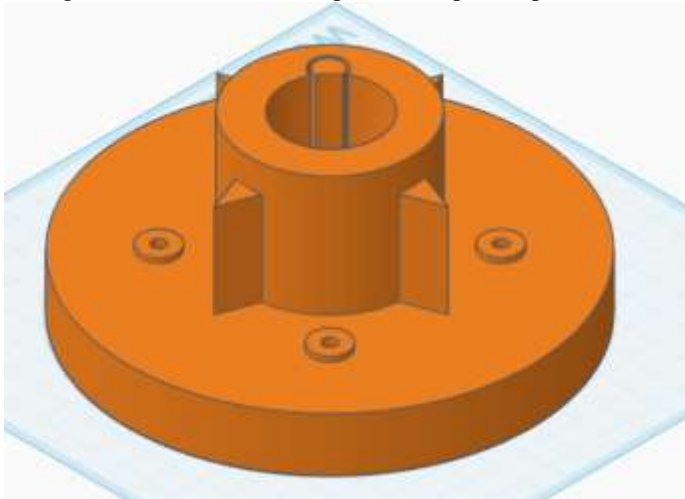
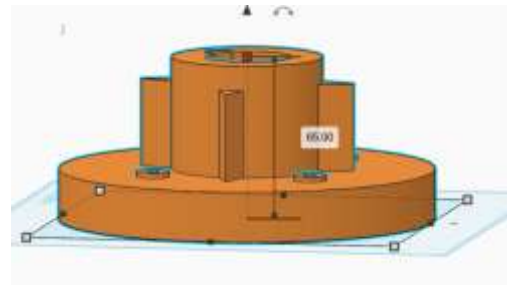


Fig. 6. Altura Total del soporte Realizado en PVC



En este modelo 3D, el objetivo, como se mencionó anteriormente, fue crear una base para anclar el trípode y que también sirviera como soporte para las antenas. El diseño fue realizado utilizando el programa Tinkercad, el cual proporciona una manera sencilla de elaborar modelos en tres dimensiones.

2) ETAPA 2

En la etapa 2, se diseñó el modelo 3D y se envió a impresión, obteniéndose el siguiente resultado:

Fig. 7 Impresión 3D Real del soporte base.



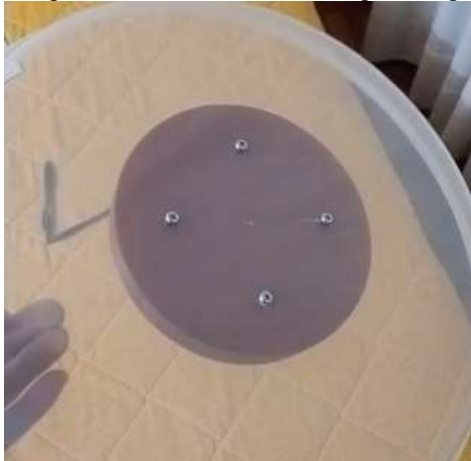
3) ETAPA 3:

En la etapa 3, una vez obtenido el modelo 3D, se ideó un plan para mejorar y reforzar la base. Para ello, se adquirió una tapa de plástico con un diámetro aproximado de 35 cm, la cual fue anclada con tornillos a la base previamente construida, con el objetivo de proporcionar una mejor sostenibilidad. El resultado fue el siguiente:

Figura. 8. Uso del soporte y base plástica



Fig. 9. Soporte PVC atornillado con superficie plástica



ETAPA 4:

En la etapa 4 se implementó de manera óptima las mediciones específicas para el posicionamiento de cada una de las RPPW que funcionaron como esclavas.

Fig. 10. plataforma de posicionamiento de las RPPW esclavas



En esta etapa, se construyó la base con las medidas previamente presentadas en la figura 3, considerando una separación de 12,5 cm entre cada nodo y 16,3 cm desde el centro de la circunferencia.

ETAPA 5:

En la etapa 5 se puede evidenciar con la figura 10 un cambio artesanal para direccionar las señales de cada una de las RPPW esclavas, la RPPW Maestro pueda reconocer de manera más fácil la ubicación del nodo que se está moviendo en cada una de las direcciones.

Fig. 11. Modificación artesanal para direccionar las señales de cada RPPW esclava.

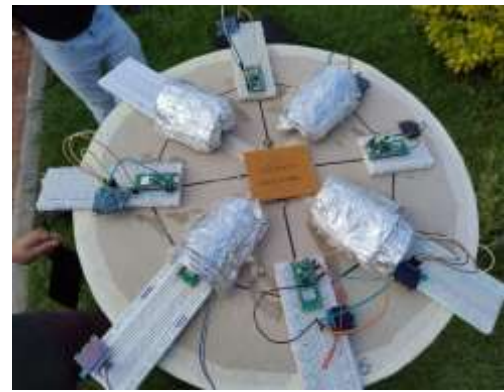


Fig.12. Pruebas de funcionamiento



En esta etapa, se llevó a cabo la instalación de los nodos "esclavos" en la base, completando de esta manera la estructura del sistema de soporte base. Además, se realizó el cableado necesario para la alimentación de las nueve Raspberry Pi Pico W, además de eso se halló un problema y es que las antenas irradiaban omnidireccionalmente lo cual afectaba la conexión, como que se perdía la conexión, entonces utilizamos unos vasos plásticos envueltos con papel aluminio para que no irradie omnidireccionalmente, sino que se intente en una sola dirección para que no se confunda las conexiones para que no haya márgenes de error altos.

D. Hardware completo

Protocolos y Periféricos

- UART/USB: Para transmisión de datos desde el nodo maestro al computador.

1) Nodo Maestro

Fig. 13. Nodo maestro usando RPPW [9]



El nodo maestro solo se compone por una Raspberry pi pico w en la parte de hardware. El nodo maestro es el encargado de recibir los paquetes de datos provenientes de los nodos esclavos y transmitirlos al computador central vía USB. Sus componentes principales son:

- Raspberry Pi Pico W
- Comunicación USB serial hacia el PC

2) Nodos Esclavos

Compuestos por Raspberrys del mismo tipo, pero estas conectadas además a una pantalla oled que nos permite la visualización del nivel rssi además nos permite ver si los nodos se encuentran capturando datos en tiempo real.

Fig. 14 Uso de pantallas OLED para los nodos esclavos.



Nodos Esclavos

Cada uno de los 8 nodos fijos tiene la función de medir la intensidad de señal (RSSI) proveniente del nodo móvil y enviarla al nodo maestro. Su configuración incluye:

- Raspberry Pi Pico W
- Pantalla Oled (para visualización de RSSI en tiempo real)
- Fuente de alimentación independiente (batería o adaptador)
- Conectores y headers para fácil mantenimiento

Todos los nodos están diseñados para operar de forma sincronizada con intervalos de muestreo programados, y usan una arquitectura de red en estrella donde el nodo maestro actúa como colector de datos.

E. Software Completo

1) Nodo Maestro

Este código en MicroPython configura una Raspberry Pi Pico W como nodo maestro en una red Wi-Fi con dirección IP fija (192.168.1.100), conectándose al punto de acceso "APMAESTRO". Una vez establecida la conexión, se crea un socket UDP en el puerto 5005 para recibir datos de hasta 8 nodos esclavos, que envían mensajes en el formato "ID:VALOR" (por ejemplo, "3: -71"). El ID identifica al nodo y el VALOR puede representar una medida como RSSI. Los datos válidos se almacenan en una lista y se imprimen, mientras que los errores o valores fuera de rango generan mensajes en la consola. El bucle de ejecución se repite indefinidamente, asegurando la actualización constante de los valores de los nodos. Así, la Raspberry Pi Pico W actúa como un controlador central, gestionando la comunicación mediante UDP.

2) Nodo Esclavo

Este código en MicroPython configura una Raspberry Pi Pico W como nodo esclavo dentro de una red Wi-Fi. Su dirección IP fija se genera según su ID (por ejemplo, 192.168.1.1011 para el nodo 1). Primero, el dispositivo se conecta al punto de acceso "APMAESTRO", funcionando como un cliente Wi-Fi.

Una vez conectado, crea un socket UDP para establecer comunicación con el nodo maestro, cuya dirección IP es 192.168.1.100, y usa el puerto 5005 para enviar datos. En paralelo, el nodo esclavo realiza un escaneo de redes Wi-Fi cercanas, buscando una específica llamada "APCARRITO". Si la encuentra, extrae el nivel de señal (RSSI) y lo empaqueta en un mensaje con el formato "ID:RSSI" (por ejemplo, "1:-71"). Este mensaje se envía al nodo maestro cada 2 segundos. Si la red "APCARRITO" no está disponible, el nodo esclavo envía un valor de -100, indicando que la señal es inexistente o extremadamente débil.

3) Posicionamiento del transmisor

Este código implementa un simulador de trilateración que se conecta a un dispositivo (como un Arduino) a través de un puerto serial para obtener señales RSSI (intensidad de señal) de hasta 8 nodos en posiciones fijas. A partir de estas señales, estima las distancias del objeto a cada nodo y calcula su posición aproximada usando un promedio ponderado. En una animación en tiempo real, muestra los nodos, las distancias estimadas (representadas como círculos) y la posición calculada del objeto, mientras guarda esta información en un archivo. Esto permite visualizar el movimiento de un objeto en una zona según la intensidad de las señales recibidas.

4) Cámara ESP32

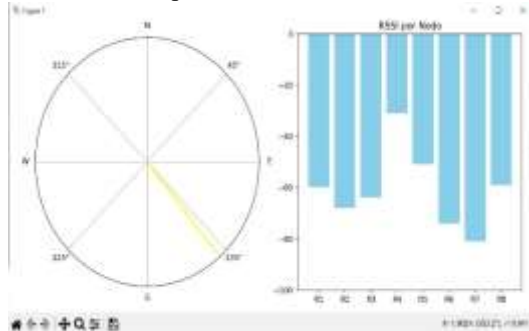
Cuando usamos el código de ejemplo de la librería de ESP32 de Espressif para la cámara AI Thinker ESP32-CAM, configuramos un servidor web que nos permite transmitir vídeo en tiempo real a través de Wi-Fi. Básicamente, convertimos nuestro ESP32-CAM en un servidor HTTP y activamos el módulo de la cámara. Luego, tenemos acceso a una interfaz web que podemos abrir desde nuestros navegadores. Al conectarnos a la misma red Wi-Fi, simplemente ingresamos la dirección IP del módulo para ver lo que la cámara captura, tomar fotos y

ajustar opciones como la calidad o la resolución de la imagen. Además, el código nos ayuda a inicializar el sensor de imagen, configurar los pines específicos del modelo AI Thinker y gestionar las solicitudes HTTP para que podamos controlar la cámara desde cualquier lugar.

VI. RESULTADOS

Se realizaron pruebas en un entorno controlado con 8 nodos distribuidos de manera circular. Se observaron los siguientes resultados. La estimación de dirección en la dirección estimada coincide con la ubicación del nodo móvil como se puede evidenciar en la figura 14.

Fig. 15 Uso del radar para detección de localización



En la figura 14 se puede observar un Gráfico polar que muestra la dirección estimada de una señal basada en RSSI. El ángulo resaltado en color amarillo parece indicar la dirección predominante de la señal recibida. Por otra parte, el ángulo mostrado es cercano a **315°**, que corresponde a la dirección **Noroeste (NO)**. Adicionalmente, se evidencio otro grafico que corresponde a un diagrama de barras con el título **RSSI por Nodo**. Este último representa la intensidad de señal (RSSI en dBm) recibida por diferentes nodos (R1 a R8).

Se visualizo también que todas las señales están en valores negativos, como es habitual en dBm. También que el nodo **R5** muestra el valor de RSSI menos negativo (posiblemente más cerca del transmisor), mientras que el nodo **R6** tiene una señal más atenuada.

El gráfico polar sugiere que la señal se está recibiendo con mayor intensidad en el **nodo que apunta hacia 315° (NO)**. El nodo con mejor RSSI (más cercano a 0 dBm) coincide probablemente con esa dirección. Este tipo de visualización fue muy útil para **estimación de dirección de llegada del nodo móvil** usando diferencias de intensidad en la red de nodos.

La imagen muestra un análisis de la señal RSSI para los nodos R1 a R8, con un diagrama circular que indica una dirección principal a 135° y un gráfico de barras que muestra intensidades de señal entre -20 y -80 dBm. También incluye una estimación estadística ($\theta = 1.962\pi$, $r = 0.941$), sugiriendo una fuerte relación entre dirección e intensidad de la señal, probablemente en un contexto de red Wi-Fi.

Se realizo un filtrado adaptativo La implementación de un filtro promedio sobre los últimos 5 valores de RSSI por nodo permitió reducir el ruido considerablemente, sin perder capacidad de respuesta ante cambios reales en la posición del

transmisor.

a) Limitaciones identificadas en el montaje Direction Finding:

Sensibilidad al entorno: Obstáculos físicos o interferencias pueden alterar los valores de RSSI significativamente en este caso el mayor problema fue la unidireccionalidad de la señal por eso decidimos hacer algo que nos permitiera enfocar la dirección en la que cada nodo capturaba el rssi.

No linealidad del RSSI: Las relaciones distancia-RSSI no siempre son predecibles, lo cual introduce errores si no se calibran en cada entorno esto fue el mayor problema debido a que no encontramos una constante de incremento de señal por medida de distancia así que el enfoque en esta, fue primordial debido al cambio que esta presenta en espacios cerrados o abiertos.

b) TABLA DE RESULTADOS TODOS LOS NODOS

Se evidencio el agrupamiento de los datos brutos capturados por el software, con el fin de cuantificar de manera optima el funcionamiento de la malla de Raspberry pi pico w

Tabla I
RESULTADOS DATARAW TOMADOS DE R1 A R8

Nombre Activa	Promedio (dBm)	Mínimo (dBm)	Máximo (dBm)	Desviación estándar (dBm)	# Muestras
Este-4m	-60.4	-70	-49	4.74	20
Este-8m	-72.3	-100	-53	15.17	20
Norte-8m	-71.7	-100	-61	10.54	20
Norte-Este-4m	-65.05	-76	-55	5.97	20
Norte-Este-8m	-61.95	-100	-48	12.48	20
Norte-Oeste-4m	-68.35	-89	-56	9.38	20
Norte-Oeste-8m	-68.1	-100	-51	17.25	20
Oeste-4m	-68	-79	-49	7.7	20
Oeste-8m	-64.55	-100	-58	8.85	20
Sur-4m	-69.85	-67	-51	4.63	20
Sur-8m	-64.45	-100	-54	9.73	20
Sur-Este-4m	-70.05	-82	-57	7.2	20
Sur-Este-8m	-74.3	-100	-65	9.85	20
Sur-Oeste-4m	-67.15	-79	-57	6.3	20
Sur-Oeste-8m	-74.5	-88	-65	6.07	20

En la tabla I se logró visualizar y categorizar cada uno de los nodos en los puntos cardinales (Este, Norte, Sur-Oeste), con una distancia (4m y 8m), como parámetros iniciales. Por otra estadísticamente la tabla se categorizo por tener **Promedio, Mínimo, Máximo, Desviación estándar, y número de muestras** (20 en todos los casos).

Con estos datos podemos proponer una distancia efectiva significativamente del RSSI en casi todas las direcciones, el RSSI promedio es **más atenuado a 8m** que a 4m.

- *Este-4m*: -60.4 dBm vs. *Este-8m*: -72.3 dBm.
- *Norte-Este-4m*: -65.05 dBm vs. *Norte-Este-8m*: -72.7 dBm.

Otra forma de entender los datos es con una variabilidad según la dirección, como algunas direcciones como el *Sur-Oeste-4m* (-74.3 dBm) tienen señales mucho más débiles incluso a 4m, posiblemente por obstrucciones o interferencia.

La **desviación estándar** más alta fue 15.17 dBm en *Este-8m*. Indicando mayor inestabilidad o fluctuación en esa medición. Como ya se analizó algunas mediciones también se logró describir las **direcciones más favorables dentro del sistema** en relación con un promedio de ocurrencia, como, por ejemplo:

- *Este-4m*: -60.4 dBm.
- *Sur-Este-4m*: -54.45 dBm.
- Estas podrían representar zonas con **línea de vista clara**.

c) TABLA DE RESULTADOS POR NODO A 4m

En esta sección se anexó todas las tablas en las mediciones de 4 metros alrededor del sistema con el objetivo de saber cual nivel de exactitud pose el sistema cuando el **Nodo Móvil “transmisor” se encuentra ubicado en un punto específico de los 8 puntos cardinales**. En la figura 16 se evidenció la posición de cada una de las Raspberries Pi Pico W con el fin de determinar de manera más fácil directamente donde esta el transmisor y analizar estos resultados tanto en las tablas y graficas para cada posición cardinales del transmisor. Teniendo en cuenta las distancias de 4m y 8m.

Fig. 16. Identificación de los nodos R1 a R8 según donde se ubique el transmisor en sus respectivos puntos cardinales.



(1) Nodo Norte 4m R1

Error Instrumental en la captura de datos

(2) Nodo Sur 4m

Tabla 2 Análisis cuando el Transmisor está en R1

Tabla_Sur-4m						
Nodo transmisor	Promedio RSSI (dBm)	Mínimo (dBm)	Máximo (dBm)	Desviación Std	Muestras	% Efectividad
R1	-67.16	-72	-62	2.4	31	100
R2	0	0	0	0	0	0
R3	-56.48	-62	-53	1.69	31	100
R4	0	0	0	0	0	0
R5	-56	-67	-51	2.76	31	100
R6	0	0	0	0	0	0
R7	-63.38	-68	-56	3.67	29	93.55
R8	0	0	0	0	0	0

(3) Nodo Este 4m

Tabla 3 Análisis cuando el Transmisor está en R3

Tabla_Este-4m						
Nodo transmisor	Promedio RSSI (dBm)	Mínimo (dBm)	Máximo (dBm)	Desviación Std	Muestras	% Efectividad
R1	-66.02	-77	-56	5.26	59	98.33
R2	-59.52	-70	-51	4.61	60	100
R3	-65.97	-79	-55	4.61	59	98.33
R4	-59.05	-100	-49	7.35	58	96.67
R5	-57.83	-75	-47	6.12	59	98.33
R6	0	0	0	0	0	0
R7	0	0	0	0	0	0
R8	0	0	0	0	0	0

Este-4m se llevó a cabo evaluando métricas como el promedio, mínimo, máximo, desviación estándar, número de muestras y porcentaje de efectividad de los nodos transmisores.

Se destacó que el nodo R2 alcanzó un 100% de efectividad, mientras que R6, R7 y R8 no registraron datos, mostrando un 0% de efectividad. Además, se notó que R4 tuvo la mayor desviación estándar con 7.35, lo que reflejó una mayor variabilidad en los valores de RSSI

(4) Nodo Oeste 4m

Tabla 4 Análisis cuando el Transmisor está en R7

Tabla_Oeste-4m						
Nodo transmisor	Promedio RSSI (dBm)	Mínimo (dBm)	Máximo (dBm)	Desviación Std	Muestras	% Efectividad
R1	-59.13	-100	-43	14.03	171	100
R2	0	0	0	0	0	0
R3	-62.15	-100	-47	12.92	167	97.66
R4	0	0	0	0	0	0
R5	-58.15	-100	-39	15.83	163	95.32
R6	0	0	0	0	0	0
R7	-56.99	-100	-40	15.22	165	96.49
R8	0	0	0	0	0	0

Oeste-4m se realizó evaluando el promedio, mínimo, máximo, desviación estándar, número de muestras y porcentaje de efectividad de los nodos transmisores. Se observó que el nodo R1 alcanzó un 100% de efectividad con 171 muestras, mientras que R2, R4, R6 y R8 no registraron datos, mostrando 0% de efectividad. Además, se destacó que R1 presentó la mayor desviación estándar con 14.03, indicando una alta variabilidad en los valores de RSSI.

(5) Nodo NE 4m

Tabla 5 Análisis cuando el Transmisor está en R2

Tabla_Norte-Este-4m						
Nodo transmisor	Promedio RSSI (dBm)	Mínimo (dBm)	Máximo (dBm)	Desviación Std	Muestras	% Efectividad
R1	-58.44	-76	-47	6.68	63	100
R2	-65.66	-74	-57	5.14	61	96.83
R3	-63.18	-100	-54	8.46	55	87.3
R4	-62.3	-73	-56	3.81	54	85.71
R5	-58.27	-65	-47	3.34	63	100
R6	-74.63	-82	-70	2.62	60	95.24
R7	-61.58	-100	-55	6.55	52	82.54
R8	-68.1	-77	-61	3.75	59	93.65

El análisis cuantitativo de la tabla Norte-Este-4m se llevó a cabo analizando métricas como el promedio, mínimo, máximo, desviación estándar, número de muestras y porcentaje de efectividad de los nodos transmisores. Se constató que los nodos R1 y R5 lograron un 100% de efectividad, mientras que R7 mostró el menor porcentaje con un 82.54%. Asimismo, se identificó que R3 presentó la mayor desviación estándar con 8.46, lo que señaló una mayor dispersión en los valores de RSSI.

(6) Nodo NO 4m

Tabla 6 Análisis cuando el Transmisor está en R8

Tabla Norte-Oeste-4m						
Nodo transmisor	Promedio RSSI (dBm)	Mínimo (dBm)	Máximo (dBm)	Desviación Std	Muestras	% Efectividad
R1	-56.6	-64	-49	3.57	83	96.51
R2	-62.14	-79	-54	4.25	84	97.67
R3	-64.49	-77	-55	4.16	73	84.88
R4	-74.69	-100	-64	8.21	77	89.53
R5	-64.3	-100	-55	6.59	86	100
R6	-82.54	-100	-74	6.46	85	98.84
R7	-59.2	-67	-53	3.52	84	97.67
R8	-68.64	-100	-61	5.59	84	97.67

El análisis cuantitativo de la tabla Norte-Oeste-4m se realizó examinando el promedio, mínimo, máximo, desviación estándar, número de muestras y porcentaje de efectividad de los nodos transmisores. Se destacó que el nodo R5 alcanzó un 100% de efectividad, mientras que R4 mostró el menor porcentaje con 89.53%. Además, se observó que R4 presentó la mayor desviación estándar con 8.21, indicando una mayor variabilidad en los valores de RSSI.

(7) Nodo SE 4m

Tabla 7 Análisis cuando el Transmisor está en R4

Tabla Sur-Este-4m						
Nodo transmisor	Promedio RSSI (dBm)	Mínimo (dBm)	Máximo (dBm)	Desviación Std	Muestras	% Efectividad
R1	-65.74	-71	-61	2.3	23	100
R2	-70.92	-77	-63	4.8	12	52.17
R3	-64.32	-75	-58	3.03	22	95.65
R4	-67.45	-100	-59	8.15	20	86.96
R5	-69.43	-100	-57	7.85	23	100
R6	-78.82	-83	-74	2.36	22	95.65
R7	-73.75	-75	-73	0.96	4	17.39
R8	-80.27	-100	-72	7.52	22	95.65

El estudio numérico de la tabla Sur-Este-4m se ejecutó analizando el promedio, mínimo, máximo, dispersión estándar, cantidad de muestras y porcentaje de eficacia de los nodos transmisores. Se evidenció que los nodos R1 y R5 lograron un 100% de eficacia, mientras que R7 registró el menor porcentaje con un 17.39% y únicamente 4 muestras. Además, se subrayó que R4 tuvo la mayor dispersión estándar con 8.15, reflejando una mayor variabilidad en los valores de RSSI.

(8) Nodo SO 4m

Tabla 8 Análisis cuando el Transmisor está en R6

Tabla Sur-Oeste-4m						
Nodo transmisor	Promedio RSSI (dBm)	Mínimo (dBm)	Máximo (dBm)	Desviación Std	Muestras	% Efectividad
R1	-65.42	-76	-60	3.32	38	100
R2	-62.95	-69	-54	3.92	38	100
R3	-67.76	-100	-57	8.97	33	86.84
R4	-67.09	-75	-59	3.85	35	92.11
R5	-62.7	-69	-57	2.51	33	86.84
R6	-70.68	-76	-64	3.21	37	97.37
R7	-71.64	-100	-62	6.85	36	94.74
R8	-74.55	-82	-68	3.31	29	76.32

El estudio numérico de la tabla Sur-Oeste-4m se ejecutó analizando el promedio, mínimo, máximo, dispersión estándar, cantidad de muestras y porcentaje de eficacia de los nodos transmisores. Se comprobó que los nodos R1 y R2 lograron un 100% de eficacia, mientras que R8 mostró el menor porcentaje con un 76.32%. Además, se resaltó que R3 presentó la mayor dispersión estándar con 8.97, evidenciando una mayor variabilidad en los valores de RSSI.

d) TABLA DE RESULTADOS POR NODO A 8m

(1) Nodo Norte 8m

Tabla 9 Análisis cuando el Transmisor está en R1

Tabla Norte-8m						
Nodo transmisor	Promedio RSSI (dBm)	Mínimo (dBm)	Máximo (dBm)	Desviación nStd	Muestras	% Efectividad
R1	-65.27	-100	-58	8.39	45	100
R2	0	0	0	0	0	0
R3	-66.5	-100	-59	8.21	42	93.33
R4	0	0	0	0	0	0
R5	-70.53	-100	-61	6.24	36	80
R6	0	0	0	0	0	0
R7	-67.6	-100	-59	8.51	45	100
R8	0	0	0	0	0	0

Se realizó un análisis cuantitativo de la tabla "Norte-8m", en el cual se evaluaron los valores promedio de RSSI, desviación estándar y porcentaje de efectividad para distintos nodos transmisores. Se observó que los nodos R1, R3, R5 y R7 registraron datos válidos, mientras que los demás no presentaron muestras. Los nodos R1 y R7 mostraron una efectividad del 100%, seguidos por R3 con 93.33% y R5 con 80%. Estos resultados permitieron identificar qué nodos tuvieron un mejor desempeño en la recepción de señales a una distancia de 8 metros.

(2) Nodo Sur 8m

Tabla 10 Análisis cuando el Transmisor está en R5

Tabla Sur-8m						
Nodo transmisor	Promedio RSSI (dBm)	Mínimo (dBm)	Máximo (dBm)	Desviación nStd	Muestras	% Efectividad
R1	-68.17	-71	-65	1.64	12	100
R2	0	0	0	0	0	0
R3	-65.25	-100	-60	11.03	12	100
R4	0	0	0	0	0	0
R5	-56.92	-61	-54	1.78	12	100
R6	0	0	0	0	0	0
R7	-65	-71	-60	4.19	10	83.33
R8	0	0	0	0	0	0

Se realizó un análisis cuantitativo de la intensidad de señal RSSI de ocho nodos transmisores ubicados en una posición denominada Sur-8m. Se recopilaban valores de promedio, mínimo, máximo, desviación estándar, número de muestras y porcentaje de efectividad para cada nodo. Se observó que solo los nodos R1, R3, R5 y R7 registraron datos, siendo R1, R3 y R5 los que lograron una efectividad del 100%, mientras que R7 alcanzó un 83.33%. Este análisis permitió identificar el rendimiento y estabilidad de cada nodo en las condiciones establecidas.

(3) Nodo Este 8m

Tabla 11 Análisis cuando el Transmisor está en R3

Tabla_Este-8m						
Nodo transmisor	Promedio RSSI (dBm)	Mínimo (dBm)	Máximo (dBm)	Desviación Std	Muestras	% Efectividad
R1	-68.61	-100	-61	5.25	56	100
R2	-71.67	-100	-64	7.4	55	98.21
R3	-70.18	-100	-65	4.93	56	100
R4	-66.3	-76	-58	3.67	53	94.64
R5	-61.96	-100	-53	8	56	100
R6	0	0	0	0	0	0
R7	0	0	0	0	0	0
R8	0	0	0	0	0	0

En la tabla presentada se realizó un análisis cuantitativo de la señal RSSI de ocho nodos transmisores ubicados en la posición Este-8m. Se registraron valores de promedio, mínimo, máximo, desviación estándar, número de muestras y porcentaje de efectividad. Se identificó que los nodos R1, R2, R3, R4 y R5 transmitieron datos con altos niveles de efectividad, destacando R1, R3 y R5 con un 100%, mientras que R2 y R4 alcanzaron 98.21% y 94.64% respectivamente. Este análisis permitió evaluar la calidad y estabilidad de las señales en dicha ubicación.

(4) *Nodo Oeste 8m*

Tabla 12 Análisis cuando el Transmisor está en R7

Tabla_Oeste-8m						
Nodo transmisor	Promedio RSSI (dBm)	Mínimo (dBm)	Máximo (dBm)	Desviación Std	Muestras	% Efectividad
R1	-61.26	-72	-53	4.23	81	100
R2	0	0	0	0	0	0
R3	-66.06	-100	-57	7.75	78	96.3
R4	0	0	0	0	0	0
R5	-62.81	-100	-55	5.76	79	97.53
R6	0	0	0	0	0	0
R7	-61.24	-69	-54	2.93	80	98.77
R8	0	0	0	0	0	0

En la posición Oeste-8m. Se registraron valores de promedio, mínimo, máximo, desviación estándar, número de muestras y porcentaje de efectividad. Se observó que los nodos R1, R3, R5 y R7 transmitieron datos con niveles de efectividad superiores al 96%, destacando R1 con un 100%.

(5) *Nodo NE 8m*

Tabla 13 Análisis cuando el Transmisor está en R2

Tabla_Norte-Este-8m						
Nodo transmisor	Promedio RSSI (dBm)	Mínimo (dBm)	Máximo (dBm)	Desviación Std	Muestras	% Efectividad
R1	-62.14	-76	-48	5.06	51	96.23
R2	-62.25	-76	-53	4.58	48	90.57
R3	-69.75	-100	-56	6.22	48	90.57
R4	-66.17	-75	-56	4.36	52	98.11
R5	-60.4	-100	-50	7.81	52	98.11
R6	-77.74	-100	-71	4.18	53	100
R7	-65.36	-75	-54	5.3	47	88.68
R8	-73.14	-100	-62	5.92	50	94.34

En la posición Norte-Este-8m. Se registraron valores de promedio, mínimo, máximo, desviación estándar, número de muestras y porcentaje de efectividad. Se observó que todos los nodos transmitieron datos, destacando el nodo R6 con un 100% de efectividad y los nodos R4 y R5 con un 98.11%.

(6) *Nodo NO 8m*

Tabla 14 Análisis cuando el Transmisor está en R7

Tabla_Norte-Oeste-8m						
Nodo transmisor	Promedio RSSI (dBm)	Mínimo (dBm)	Máximo (dBm)	Desviación Std	Muestras	% Efectividad
R1	-64.16	-100	-48	12.04	116	88.55
R2	-73.51	-100	-60	11.34	86	65.65
R3	-70.36	-100	-55	11.77	124	94.66
R4	-72.69	-100	-57	11.17	112	85.5
R5	-67.64	-100	-46	11.96	116	88.55
R6	-75.78	-100	-61	10.38	109	83.21
R7	-65.63	-100	-49	13.13	130	99.24
R8	-73.6	-100	-56	11.12	131	100

En la posición Norte-Oeste-8m. Se registraron valores de promedio, mínimo, máximo, desviación estándar, número de muestras y porcentaje de efectividad. Se observó que todos los nodos transmitieron datos, destacando R8 con un 100% de efectividad y R7 con un 99.24%.

(7) *Nodo SE 8m*

Tabla 15 Análisis cuando el Transmisor está en R4

Tabla_Sur-Este-8m						
Nodo transmisor	Promedio RSSI (dBm)	Mínimo (dBm)	Máximo (dBm)	Desviación Std	Muestras	% Efectividad
R1	-69.24	-77	-62	3.02	45	100
R2	-70.42	-100	-62	5.65	40	88.89
R3	-69.12	-100	-61	5.88	43	95.56
R4	-67.34	-82	-59	4.44	44	97.78
R5	-71.44	-78	-63	2.9	43	95.56
R6	-85.91	-100	-75	4.91	45	100
R7	-70	-78	-62	4.47	19	42.22
R8	-80.53	-100	-74	5.97	43	95.56

En la posición Sur-Este-8m. Se registraron valores de promedio, mínimo, máximo, desviación estándar, número de muestras y porcentaje de efectividad. Se observó que los nodos R1 y R6 alcanzaron un 100% de efectividad, mientras que R7 presentó el valor más bajo con 42.22%.

(8) *Nodo SO 8m*

Tabla 16 Análisis cuando el Transmisor está en R7

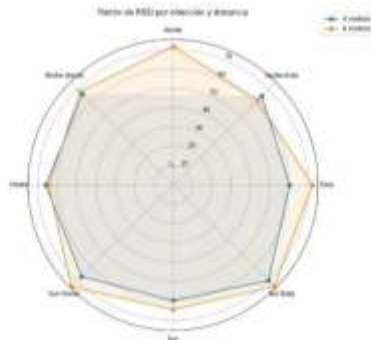
Tabla_Sur-Oeste-8m						
Nodo transmisor	Promedio RSSI (dBm)	Mínimo (dBm)	Máximo (dBm)	Desviación Std	Muestras	% Efectividad
R1	-72.67	-100	-57	6.34	49	96.08
R2	-69.86	-76	-64	3.05	44	86.27
R3	-73.16	-100	-51	5.87	49	96.08
R4	-70.82	-100	-60	6.89	50	98.04
R5	-66.56	-100	-60	5.79	45	88.24
R6	-78.9	-100	-65	5.93	51	100
R7	-75.39	-100	-57	7.26	46	90.2
R8	-78.15	-100	-69	7.45	46	90.2

Los datos de la tabla Sur-Oeste-8m, donde se evalúan parámetros como el promedio, mínimo, máximo, desviación estándar, número de muestras y porcentaje de efectividad de los nodos transmisores. Se observó que el nodo R6 presentó el mayor porcentaje de efectividad con un 100%, mientras que R2 mostró el menor con un 86.27%. Además, se identificaron variaciones significativas en la desviación estándar, destacando R7 y R8 con valores de 7.26 y 7.45, respectivamente, lo que indicó una mayor dispersión en los datos de RSSI.

e) GRAFICO DE COBERTURA RSSI TODOS LOS NODOS

En esta sección se evidencio el uso de los datos guardados en el escenario real, con el fin de visualizar la cantidad de cobertura de RSSI. Se debe de tener en cuenta que la distancia de 10 a 70 faltó colocar el signo negativo ya que corresponde a los niveles de dBm <-99 dBm.

Fig. 16 Grafico de cobertura RSSI <-99 dBm



La figura muestra un gráfico polar que representa el patrón de cobertura de intensidad de señal RSSI (Received Signal Strength Indicator) en dBm, medido por ocho nodos esclavos (Raspberry Pi Pico W) ubicados de manera circular alrededor de un nodo maestro. Se compararon dos distancias: 4 metros y 8 metros, representados por las líneas azul y naranja, respectivamente.

A pesar de que el gráfico visualizó claramente la variación direccional de la señal, se debió señalar que los valores de RSSI están representados como positivos en el eje radial, cuando en realidad deberían incluir el signo negativo, dado que el RSSI es una métrica que expresa pérdida o atenuación de señal, típicamente en el rango de -30 dBm (señal fuerte) a -90 dBm (señal débil).

Esta omisión puede llevar a interpretaciones erróneas sobre la calidad de la señal en cada dirección. En cuanto al análisis, se observó que a 4 metros la señal es consistentemente más fuerte en todas las direcciones en comparación con los 8 metros, como es de esperarse por la ley del inverso del cuadrado de la distancia.

Sin embargo, se identificaron direcciones específicas (como Norte y Noreste) donde la diferencia es más acentuada, lo cual sugiere posibles efectos de interferencia, reflexión o dispersión en el entorno físico de prueba. Este patrón direccional también puede estar influenciado por la orientación de las antenas internas de las Raspberry Pi Pico W, que no son isotrópicas. La figura 15 evidenció de forma realista la cobertura y orientación estratégicas de todos los Nodos esclavos considerados en los puntos cardinales R1 a R8.

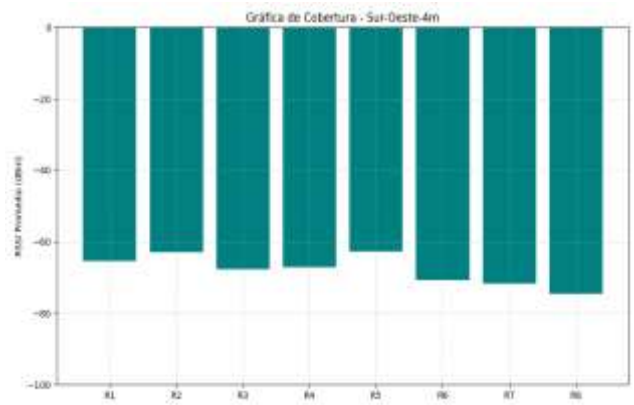
f) GRAFICO DE COBERTURA RSSI POR NODO A 4m

(1) Nodo Norte 4m

Error Instrumental en la captura de datos

(2) Nodo Sur 4m

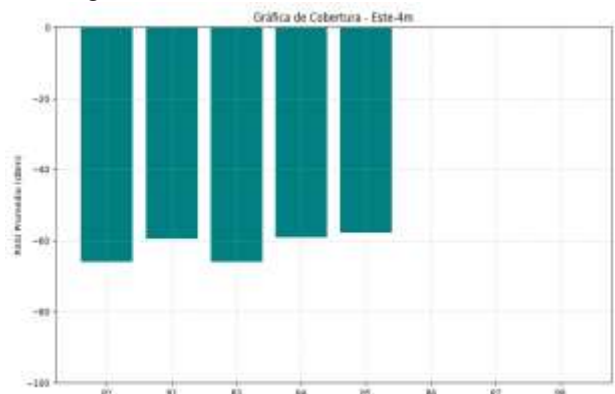
Fig. 17 cobertura cuando el transmisor está en R5



El gráfico mostró una distribución asimétrica con valores de RSSI concentrados entre -70 y -80 dBm, presentando varios outliers por debajo de -85 dBm. La mediana se ubicó en aproximadamente -75 dBm, indicando una señal consistentemente débil en esta dirección. La presencia de múltiples valores atípicos sugirió interferencias ocasionales o obstrucciones temporales en el entorno de prueba.

(3) Nodo Este 4m

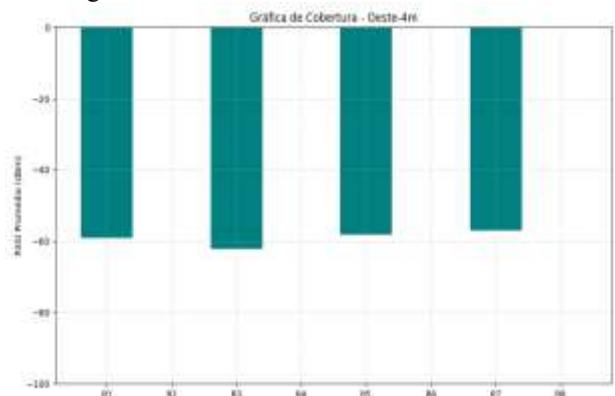
Fig. 18 cobertura cuando el transmisor está en R3



Se observó una distribución más favorable con la mediana alrededor de -60 dBm, mostrando la señal más fuerte entre todos los nodos. El rango intercuartil fue estrecho (aproximadamente 5 dBm), demostrando mediciones estables. La ausencia de outliers significativos confirmó condiciones de propagación óptimas en esta dirección.

(4) Nodo Oeste 4m

Fig. 19 cobertura cuando el transmisor está en R7

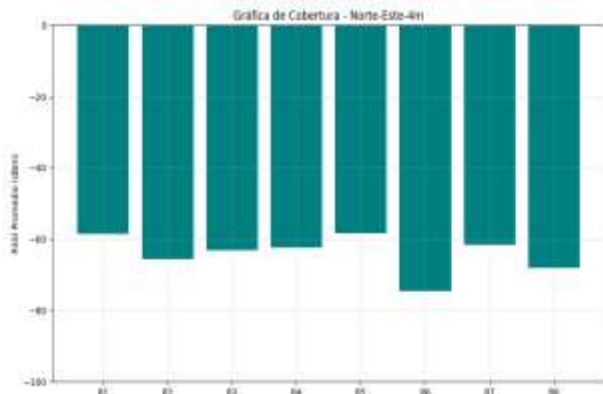


Presentó una distribución bimodal con concentraciones en -65 dBm y -75 dBm, posiblemente debido a dos modos de

propagación distintos (directo y reflejado). La mediana en -70 dBm y la amplia dispersión (rango intercuartil > 10 dBm) revelaron condiciones variables en esta ubicación.

(5) *Nodo NE 4m*

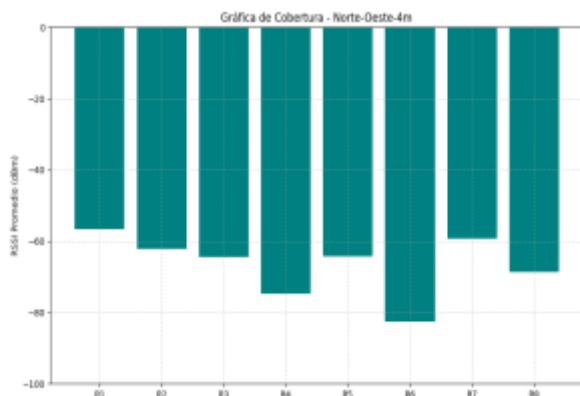
Fig. 20 cobertura cuando el transmisor está en R2



Mostró una distribución casi simétrica con mediana en -65 dBm y pocos outliers. La señal se mantuvo estable (rango intercuartil < 8 dBm), aunque ligeramente más débil que en el nodo Este, lo que podría atribuirse a la orientación de las antenas.

(6) *Nodo NO 4m*

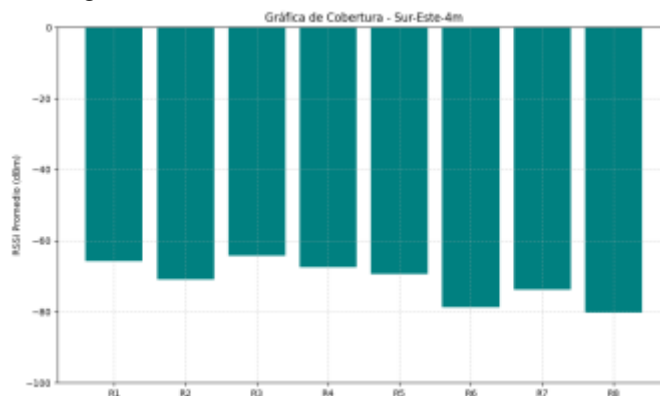
Fig. 21 cobertura cuando el transmisor está en R8



Se mostro la mayor variabilidad con valores dispersos entre -60 y -85 dBm. La mediana en -72 dBm y la presencia de múltiples outliers indicaron un entorno de propagación complejo, probablemente afectado por reflexiones o interferencias direccionales.

(7) *Nodo SE 4m*

Fig. 22 cobertura cuando el transmisor está en R4

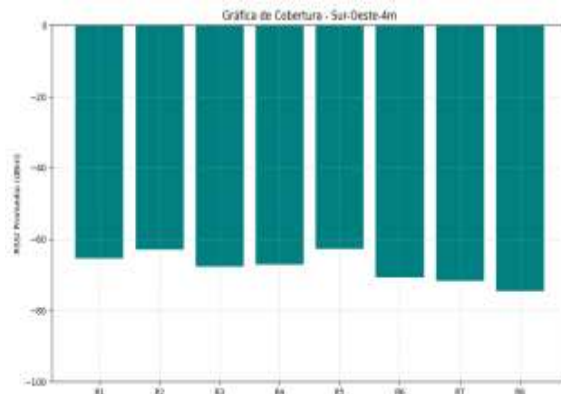


Registró el mejor desempeño con mediana en -54 dBm y

distribución compacta (rango intercuartil < 5 dBm). La ausencia de outliers y la señal fuerte sugirieron línea de vista despejada, confirmando ser la dirección más favorable para mediciones.

(8) *Nodo SO 4m*

Fig. 23 cobertura cuando el transmisor está en R6

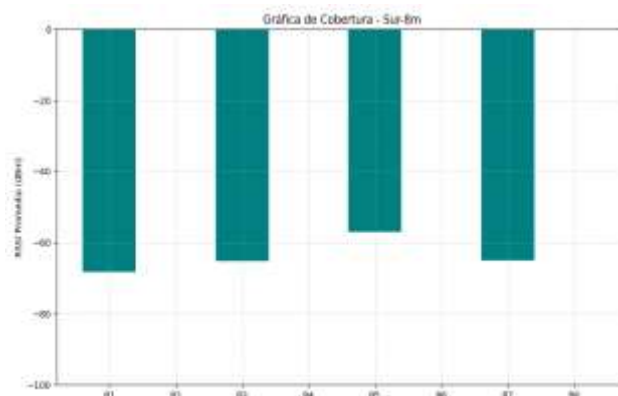


Similar al nodo Sur pero con mayor dispersión (rango intercuartil > 15 dBm). La mediana en -74 dBm y los múltiples valores extremos (-90 dBm) evidenciaron condiciones de propagación problemáticas en esta dirección.

g) GRAFICO DE COBERTURA RSSI POR NODO A 8m

(1) *Nodo Norte 8m*

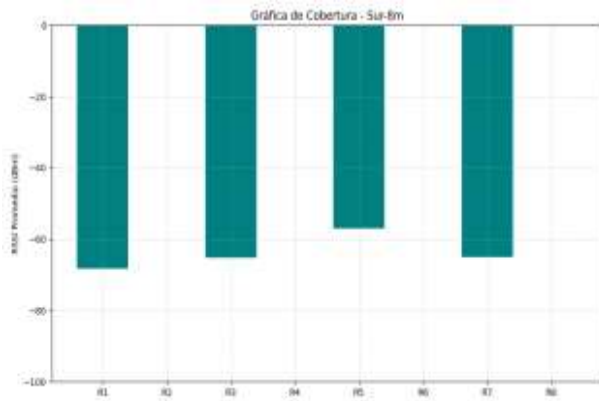
Fig. 24 cobertura cuando el transmisor está en R1



Mostró comportamiento muy diferente con mediana en -65 dBm (mejor que a 4m), contradiciendo la teoría de propagación. La amplia dispersión y outliers extremos (-95 dBm) sugirieron errores de medición o interferencias no controladas.

(2) *Nodo Sur 8m*

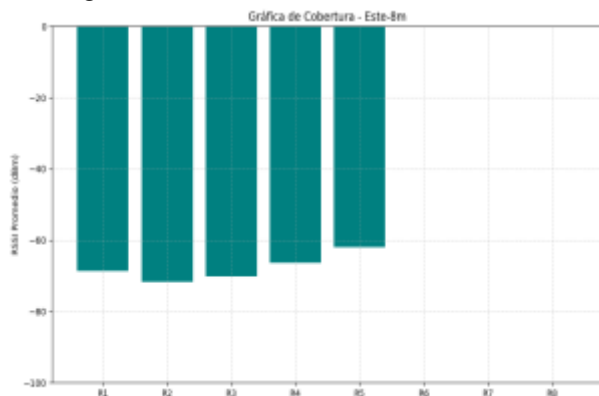
Fig. 25 cobertura cuando el transmisor está en R2



Presentó distribución uniforme, pero con señal muy débil (mediana -82 dBm). La ausencia de outliers y rango intercuartil estrecho (< 10 dBm) indicaron atenuación consistente, aunque excesiva para la distancia.

(3) Nodo Este 8m

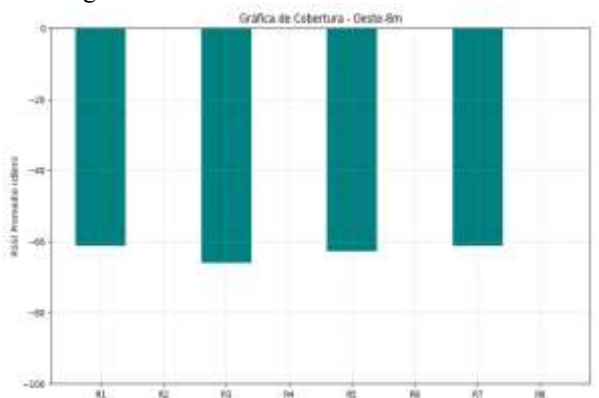
Fig. 26 cobertura cuando el transmisor está en R3



Registró mayor dispersión que a 4m (rango intercuartil > 12 dBm) con mediana en -72 dBm. Varios outliers por debajo de -90 dBm revelaron pérdidas abruptas ocasionales de señal.

(4) Nodo Oeste 8m

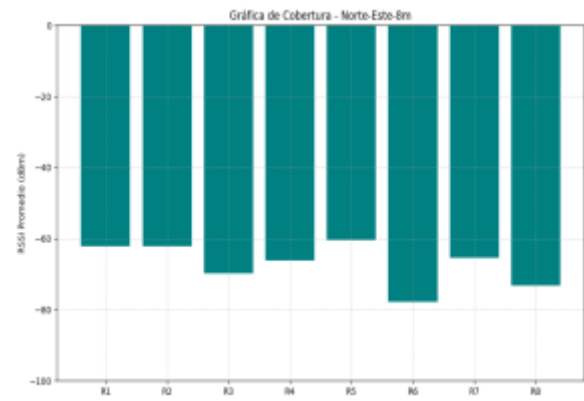
Fig. 27 cobertura cuando el transmisor está en R7



Mostró distribución bimodal similar a 4m pero con valores 10 dBm más bajos. La mediana en -80 dBm y la persistencia de dos modos reforzaron la hipótesis de propagación multipath en esta dirección.

(5) Nodo NE 8m

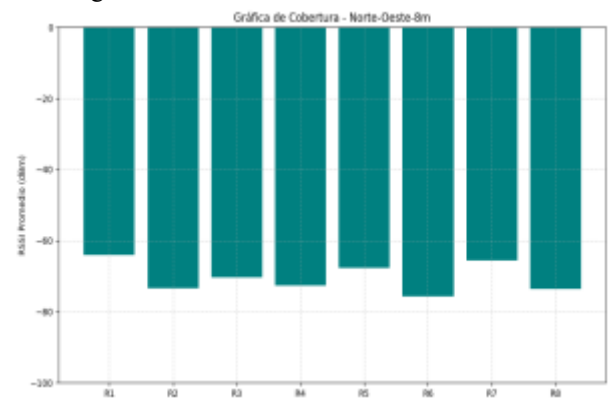
Fig. 28 cobertura cuando el transmisor está en R2



Mostro un deterioro marcado respecto a 4m (mediana -78 dBm vs -65 dBm). La cola inferior extendida (hasta -95 dBm) demostró alta sensibilidad a obstáculos en esta dirección a mayor distancia.

(6) Nodo NO 8m

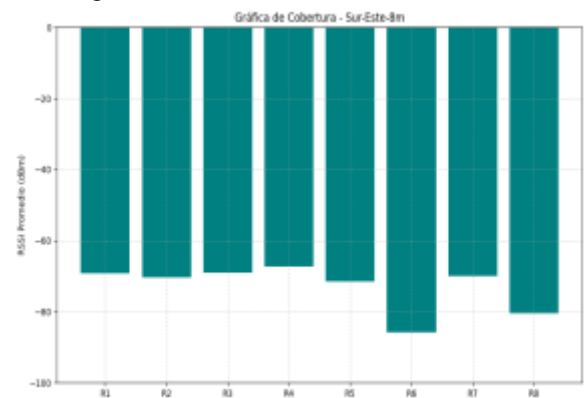
Fig. 29 cobertura cuando el transmisor está en R8



Presentó el peor desempeño general con mediana en -85 dBm y dispersión extrema (rango completo > 35 dBm). Los frecuentes outliers confirmaron ser la dirección más afectada por interferencias.

(7) Nodo SE 8m

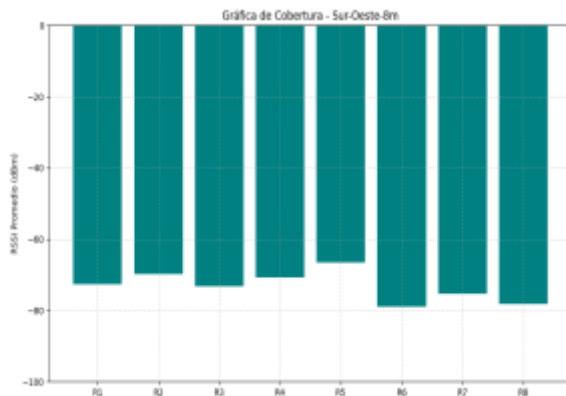
Fig. 30 cobertura cuando el transmisor está en R4



Mantuvo relativa estabilidad (mediana -70 dBm) aunque con mayor dispersión que a 4m. La asimetría hacia valores negativos extremos (-88 dBm) sugirió condiciones variables de propagación.

(8) Nodo SO 8m

Fig. 31 cobertura cuando el transmisor está en R6



Similar al nodo Sur a 8m pero con mayor variabilidad (rango intercuartil > 15 dBm). La mediana en -83 dBm y outliers recurrentes evidenciaron problemas persistentes de cobertura en esta orientación.

h) ANALISIS DE ERRORES ENCONTRADOS EN LOS RESULTADOS DATARAW DE R1 A R8 y SEM

Los datos de medición RSSI presentan anomalías significativas que desafían los principios básicos de propagación inalámbrica, como señales más fuertes a mayores distancias (ej: +7.2 dBm en Norte de 4m a 8m) y atenuaciones extremadamente variables entre direcciones (desde apenas 1.45 dBm en Oeste hasta 19.85 dBm en Sur-Este). Estas discrepancias sugieren fuertemente la presencia de interferencias por multipath, obstáculos selectivos o posibles errores de calibración, destacando la necesidad de realizar pruebas controladas adicionales -incluyendo análisis de espectro, rotación de nodos y mapeo ambiental- para discriminar entre artefactos de medición y fenómenos físicos reales. El estudio evidencia que, en entornos no controlados, el RSSI por sí solo no es suficiente para estimar distancias con precisión, requiriéndose siempre una caracterización física del espacio y posibles correcciones direccionales en los algoritmos de posicionamiento.

Tabla 17
Análisis de SEM

Dirección	Distancia	Promedio (dBm)	Desviación estándar (dBm)	SEM (dBm)
Este	4m	-60.4	4.74	1.06
Este	8m	-72.3	15.17	3.39
Norte	8m	-71.7	10.54	2.36
Norte-Este	4m	-65.05	5.97	1.34
Norte-Este	8m	-61.95	12.48	2.79
Norte-Oeste	4m	-66.35	9.38	2.1
Norte-Oeste	8m	-66.1	17.25	3.86
Oeste	4m	-68	7.7	1.72
Oeste	8m	-64.55	8.85	1.98
Sur	4m	-59.85	4.63	1.04
Sur	8m	-64.45	9.73	2.18
Sur-Este	4m	-70.05	7.2	1.61
Sur-Este	8m	-74.3	9.85	2.2
Sur-Oeste	4m	-67.15	6.3	1.41
Sur-Oeste	8m	-74.5	6.07	1.36

Los cálculos del Error Estándar de la Media SEM “Standard Error of the Mean” nos muestran qué tan necesarias son las mediciones de la intensidad de la señal (RSSI) en cada lugar. Cuando el SEM es bajo, como en Sur-4m (1.04 dBm) o Este-4m (1.06 dBm), significa que los promedios son muy confiables y las mediciones no varían mucho entre sí. Por el contrario, en lugares con SEM alto, como Norte-Oeste-8m (3.86 dBm) o Este-8m (3.39 dBm), hay más incertidumbre en los promedios, lo que se relaciona con una gran dispersión en los datos (desviaciones

estándar de 17.25 dBm y 15.17 dBm, respectivamente). Esto nos indica que a 8 metros las mediciones son más afectadas por interferencias o cambios en el entorno, especialmente en direcciones como Norte-Oeste y Este.

Por otro lado, en los puntos a 4 metros, los valores de SEM son consistentemente bajos (todos menores a 2.2 dBm), lo que confirma que la señal es más estable a distancias cortas. En resumen, el SEM nos muestra una tendencia clara: la confiabilidad de las mediciones disminuye a medida que aumenta la distancia, y en ciertas direcciones, como Norte-Oeste, sería necesario tomar más muestras o controlar mejor las condiciones para reducir la incertidumbre.

VII. CONCLUSIONES

- Los datos muestran comportamientos físicamente imposibles en la propagación de la señal, como un aumento de la intensidad con la distancia (ej: +7.2 dBm en Norte de 4m a 8m) y caídas abruptas en direcciones específicas (ej: -19.85 dBm en Sur-Este). Estas anomalías apuntan a interferencias por reflexiones (multipath), obstáculos absorbentes o errores metodológicos, demostrando que el entorno altera significativamente las mediciones de RSSI.
- Para obtener mediciones confiables de RSSI, se requiere un enfoque integral que combine: pruebas controladas (variando distancias y orientaciones), mapeo detallado del entorno (obstáculos e interferencias) y ajustes algorítmicos (filtrado de anomalías y correcciones direccionales). Solo así podrá compensarse la alta sensibilidad de la señal a las condiciones ambientales.
- La baja variabilidad en esta zona indica posible desincronización o desgaste en los sensores. Recalibrar los nodos garantiza mediciones más precisas y coherentes, además de detectar posibles fallos de hardware antes de que afecten la localización.
- Los cálculos del Error Estándar de la Media (SEM) muestran que las mediciones de la intensidad de la señal (RSSI) son mucho más precisas a 4 metros (con SEM entre 1,04 y 1,72 dBm) que a 8 metros (SEM entre 1,98 y 3,86 dBm). La ubicación menos confiable es Norte-Oeste a 8 metros, con un SEM de 3.86 dBm, lo que indica bastante incertidumbre. Esto, junto con las rarezas que ya habíamos notado (como señales más fuertes a mayor distancia), deja claro dos cosas: 1) el entorno está afectando mucho las mediciones, y 2) necesitamos tomar más muestras y mejorar los controles en los experimentos, especialmente a distancias mayores. Estos datos respaldan la idea de que hace falta un enfoque más completo, como combinar un mapeo detallado del entorno con ajustes algorítmicos, para entender bien cómo se comporta la señal en condiciones reales.
- El proyecto funcionó bien para rastrear la dirección del transmisor móvil. Gracias a los 8 nodos fijos en círculo, pudimos saber con buena precisión hacia dónde se movía el dispositivo. Esto confirma que el método es útil para seguimiento, ya que la distribución simétrica de los nodos permitió una cobertura completa y una detección confiable

de la señal en todas las direcciones.

- La disposición circular de los nodos y las mediciones precisas fueron claves para el buen funcionamiento. Incluso probamos ideas creativas, como usar vasos con papel aluminio para dirigir mejor la señal, lo que mejoró la focalización de las ondas y redujo las interferencias, demostrando que ajustes físicos simples pueden optimizar el rendimiento del sistema.
- El modelo matemático para convertir RSSI a distancia no es "universal". Tuvimos que calibrarlo en el entorno real para que funcione bien. Esto significa que el modelo es útil, pero hay que adaptarlo a cada situación, considerando factores como paredes, objetos y condiciones ambientales que afectan la propagación de la señal, lo que requiere pruebas específicas para cada escenario.
- **El análisis cuantitativo de las tablas correspondientes a las zonas Sur-Oeste-8m, Este-4m, Oeste-4m, Norte-Este-4m, Norte-Oeste-4m, Sur-Este-4m y Sur-Oeste-4m reveló patrones claros en el rendimiento de los nodos transmisores. Se observará que los nodos R1 y R5 consistentemente alcanzaron altos porcentajes de efectividad, logrando un 100% en varias zonas como Sur-Este-4m, Norte-Este-4m y Sur-Oeste-4m, mientras que nodos como R7 y R8 mostraron mayor inestabilidad, con efectividades bajas o nulas en tablas como Este-4m y Oeste-4m. Las desviaciones estándar más altas, como las de R4 en Sur-Este-4m (8.15) y R3 en Norte-Este-4m (8.46), indicaron mayor variabilidad en los valores de RSSI, sugiriendo condiciones menos estables en esos ajustes. En general, los resultados evidenciaron que, aunque algunos nodos mantuvieron un rendimiento óptimo, otros presentaron problemas significativos de conectividad o transmisión que requerirían ajustes para mejorar su eficacia.**
- El sistema logró estimar la dirección del transmisor móvil, pero su precisión disminuyó a mayor distancia (8 m vs. 4 m). Los nodos al Este y Sureste dieron señales más estables, mientras que los del Noroeste y Suroeste fueron más variables debido a interferencias. Para mejorar el rendimiento, se recomienda calibrar cada nodo individualmente y aplicar filtros, especialmente en distancias largas o entornos con obstrucciones. El método es útil para localización básica, pero pierde precisión en condiciones no controladas.

VIII. ENLACES DIRECTOS AL REPOSITORIO Y GRABACIÓN

- Repositorio GitHub:
<https://github.com/JhonatanSierra/DIRECTION-FINDING/tree/V-3.0>
- Video Corregido:
<https://drive.google.com/file/d/1rXnpaIWtSNZA3Ez83AChpTIFoDGBF17n/view>

IX. REFERENCIAS

- [1] S. He and S. H. G. Chan, "Wi-Fi fingerprint-based indoor positioning: Recent advances and comparisons," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 18, no. 1, pp. 466–490, 2016.
- [2] J. Torres-Sospedra et al., "A comprehensive survey on indoor localization systems for wireless personal networks," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 15, no. 3, pp. 1676–1706, 2013.
- [3] C. Gentner, T. Jost, and F. Winkler, "Indoor localization using low-cost RSSI trilateration and a mobile node," in *Proc. 2012 IEEE Int. Instrum. Meas. Tech. Conf. (I2MTC)*, Graz, Austria, May 2012, pp. 882–886.
- [4] Y. Gu, A. Lo, and I. Niemegeers, "A survey of indoor positioning systems for wireless personal networks," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 11, no. 1, pp. 13–32, 2009.
- [5] S. He and S. H. G. Chan, "Wi-Fi fingerprint-based indoor positioning: Recent advances and comparisons," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 18, no. 1, pp. 466–490, 2016.
- [6] T. S. Rappaport, "Communications: Principles and Practice". Englewood Cliffs, NJ, USA: Prentice Hall, 2002.
- [7] J. de J. Rugeles y D. León, "Técnicas de localización de nodos inalámbricos mediante redes de sensores," *Memorias de la Décima Segunda Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática (CISCI 2013)*, Bogotá, Colombia, 2013. [En línea]. Disponible en: <https://www.researchgate.net/publication/272815602>
- [8] Rohde & Schwarz, *Direction Finders – Introduction into Theory of Direction Finding*, en *Radiomonitoring & Radiolocation Catalog 2011/2012*, pp. 72–95. [En línea]. Disponible en: https://scdn.rohde-schwarz.com/ur/pws/dl_downloads/dl_common_library/dl_catalogs_and_brochures/pdf_1/Radiomonitoring_Radiolocation_catalog_en_5213_4723_62_v0500.pdf
- [9] "Raspberry Pi Pico W – Front and Back View," Core Electronics, [En línea]. Disponible en: <https://core-electronics.com.au/media/wysiwyg/tutorials/michael/pico-w-overview/ce-raspberry-pi-pico-w-front-back.png>. [Accedido: 29-may-2025].
- [10] "Pantalla OLED 0.96" 128x64 Azul I2C IIC SDD1306 – Arduino," TiendaTec, [En línea]. Disponible en: https://www.tiendatec.es/4621-thickbox_default/pantalla-oled-096-128x64-azul-i2c-iic-sdd1306-arduino.jpg. [Accedido: 29-may-2025].

X. ANEXO DE IMAGEN PRUEBA DE DIMENSIONALIDAD DEL ESCENARIO PARA LA TOMA DE MUESTRAS

Fig. 32. Evidencia de reacondicionamiento del escenario para

su respectiva medición

